

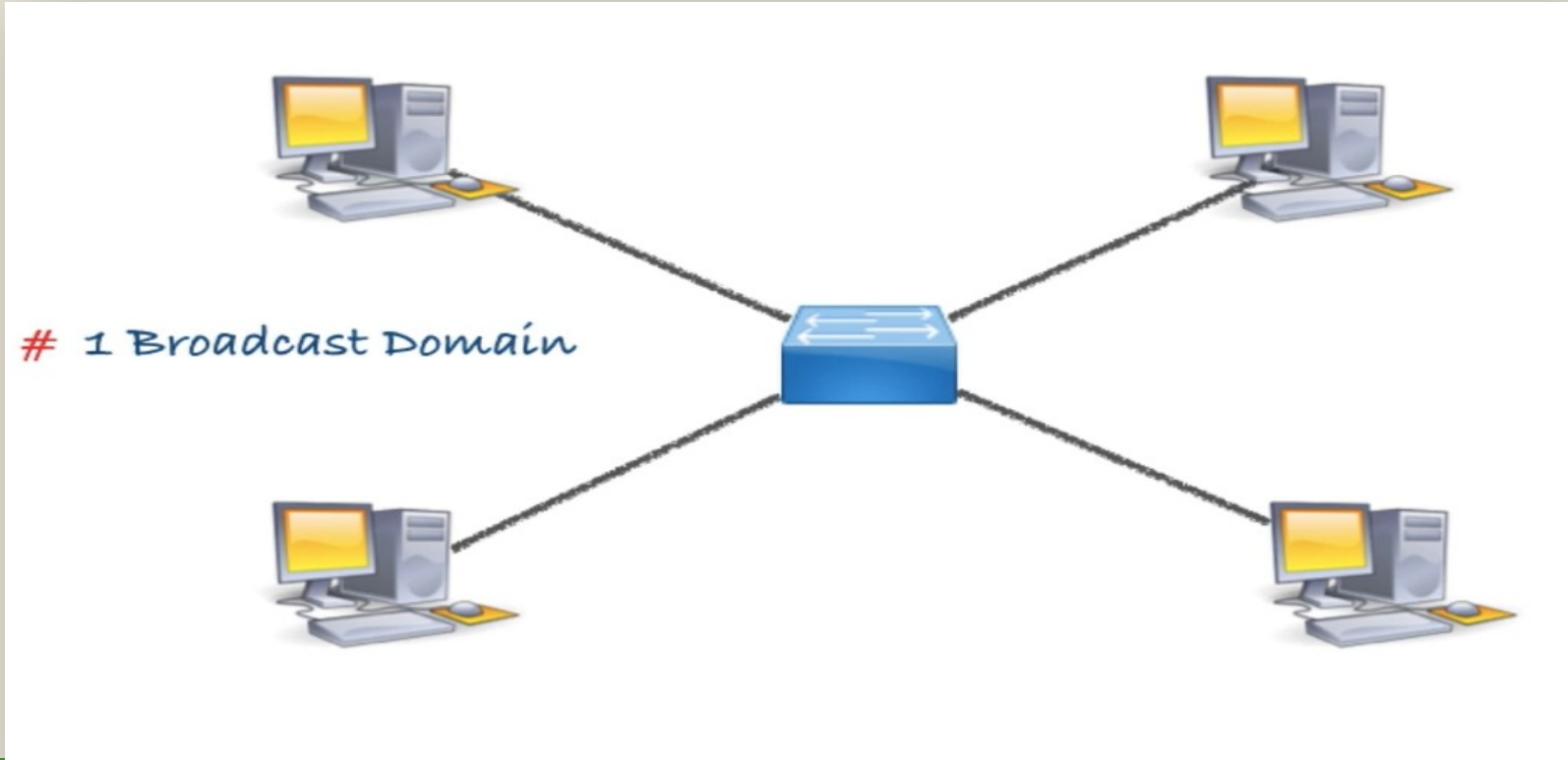
VLAN

ARŞ. GÖR. MERVE HAZAN İŞCAN

VLAN : Virtual Local Area Network

Sanal Yerel Alan Ağı

- VLAN, temelde bir yerel alan ağı üzerindeki ağ kullanıcılarının mantıksal olarak gruplandırılmasıdır (mantıksal olarak alt ağlara bölme gibi düşünülebilir).



VLAN : Virtual Local Area Network

Sanal Yerel Alan Ağı

Fízíksel Topolojí

Network'ün fízíksel olarak nasıl görüneceğini belirler.



Mantıksal Topolojí

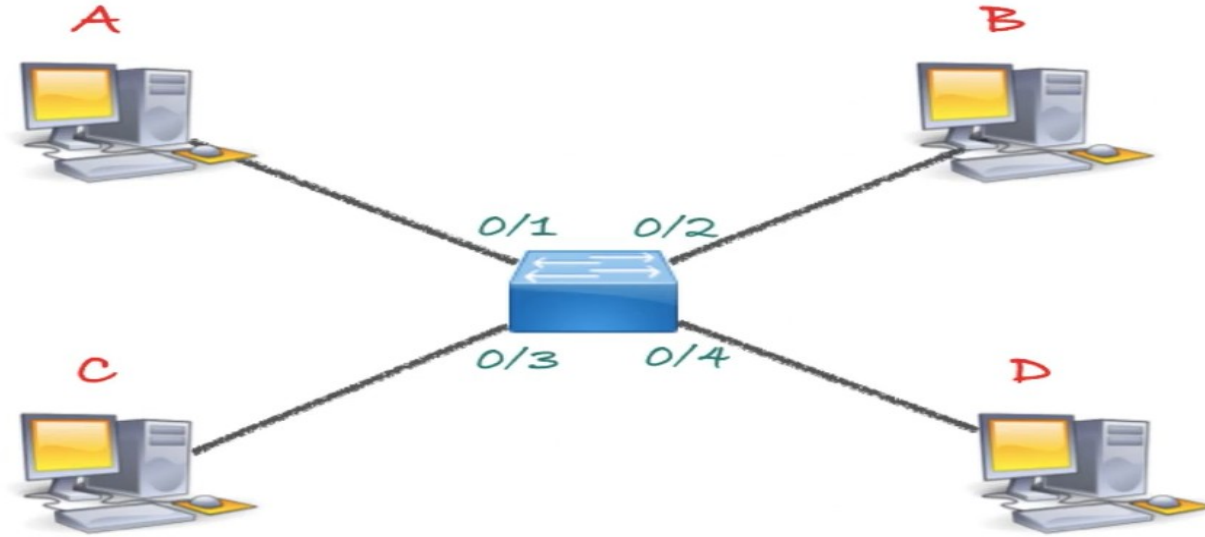
Network'te verí akışının nasıl olacağını belirler.



VLAN : Virtual Local Area Network

Sanal Yerel Alan Ağı

- Aşağıdaki şekilde bir switch'in dört portuna bağlanmış bilgisayarlardan oluşmuş bir fiziksel topoloji görülmektedir.

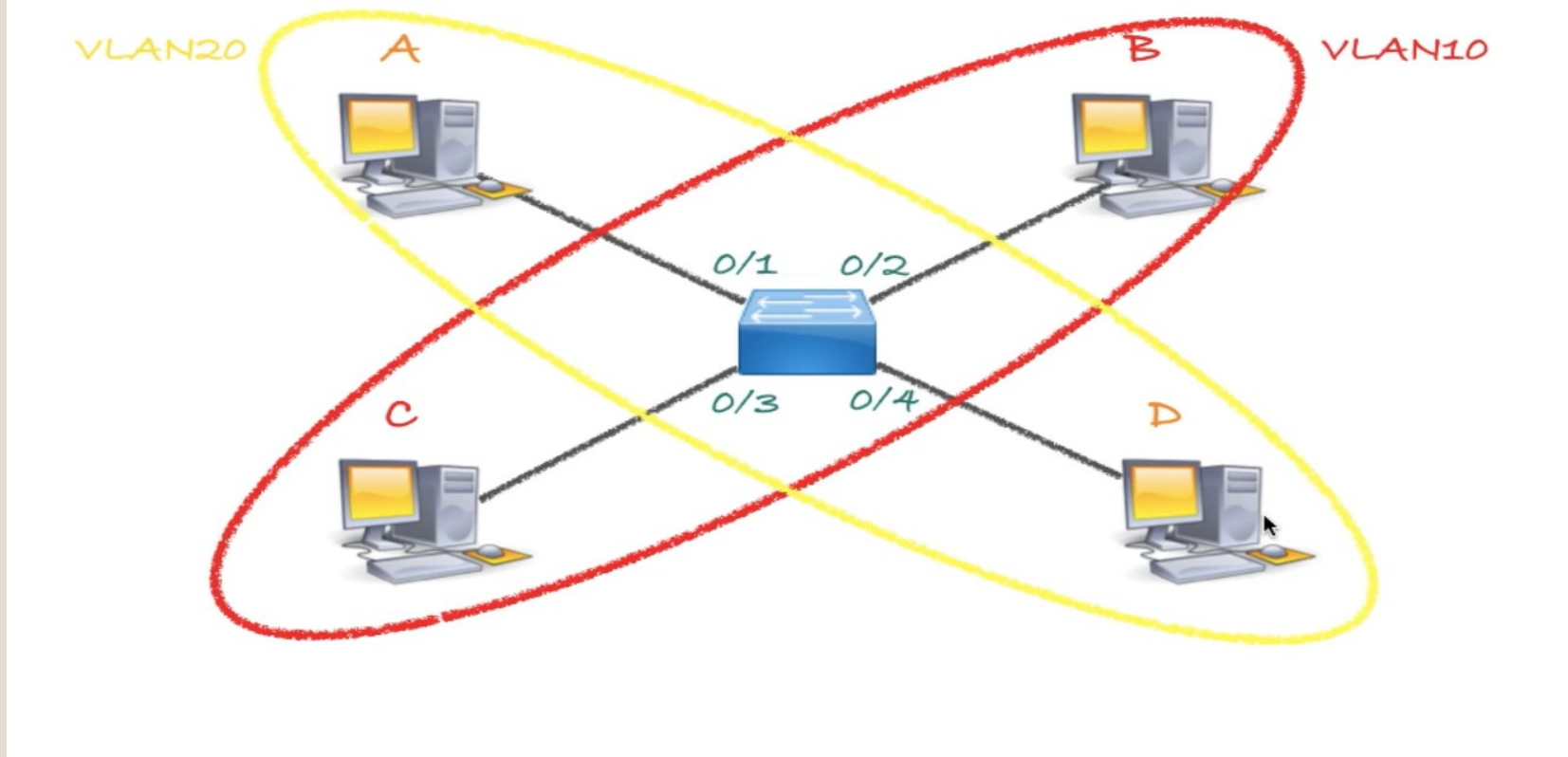


Herbir Port Default VLAN 1'e atanmış Şekildedir.

VLAN : Virtual Local Area Network

Sanal Yerel Alan Ağı

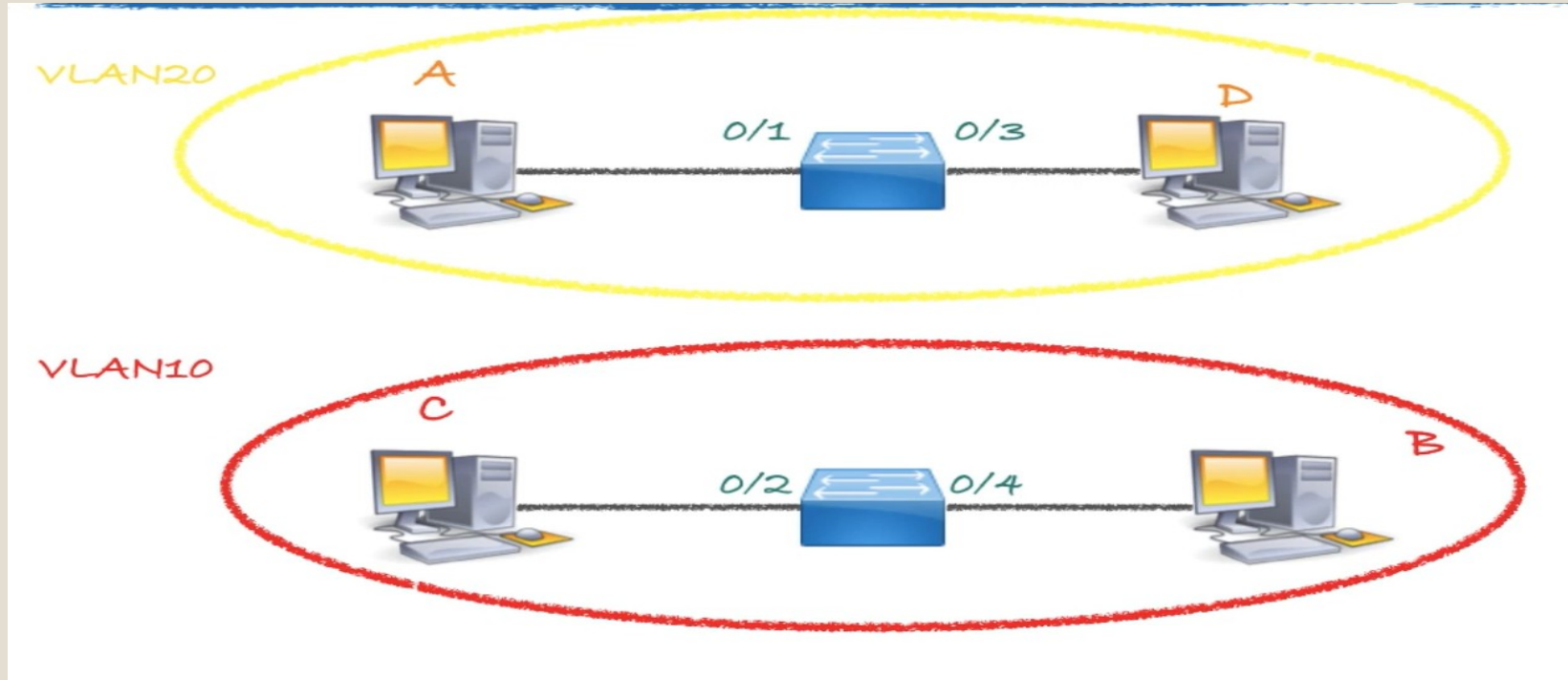
- Aşağıdaki şekilde mantıksal olarak iki farklı network oluşturulmuştur.



VLAN : Virtual Local Area Network

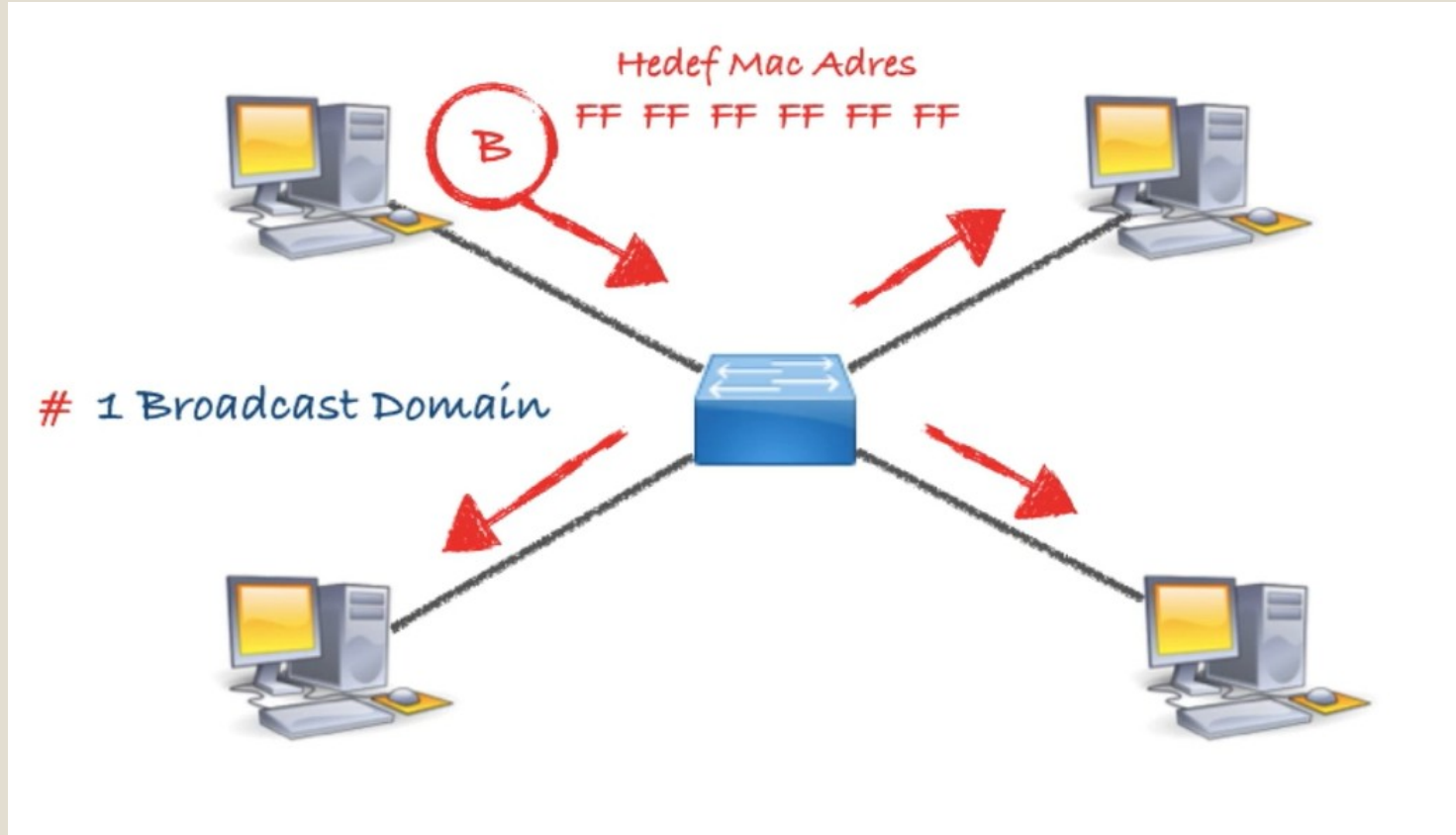
Sanal Yerel Alan Ağı

- Bu şekilde birbirinden bağımsız iki farklı topoloji elde etmiş oluyoruz. Aslında bir ağı VLAN'lara ayırarak switch'leri sanallaştırmış oluyoruz. Bu sayede bir switch'i birden fazla switch gibi kullanabiliyoruz.



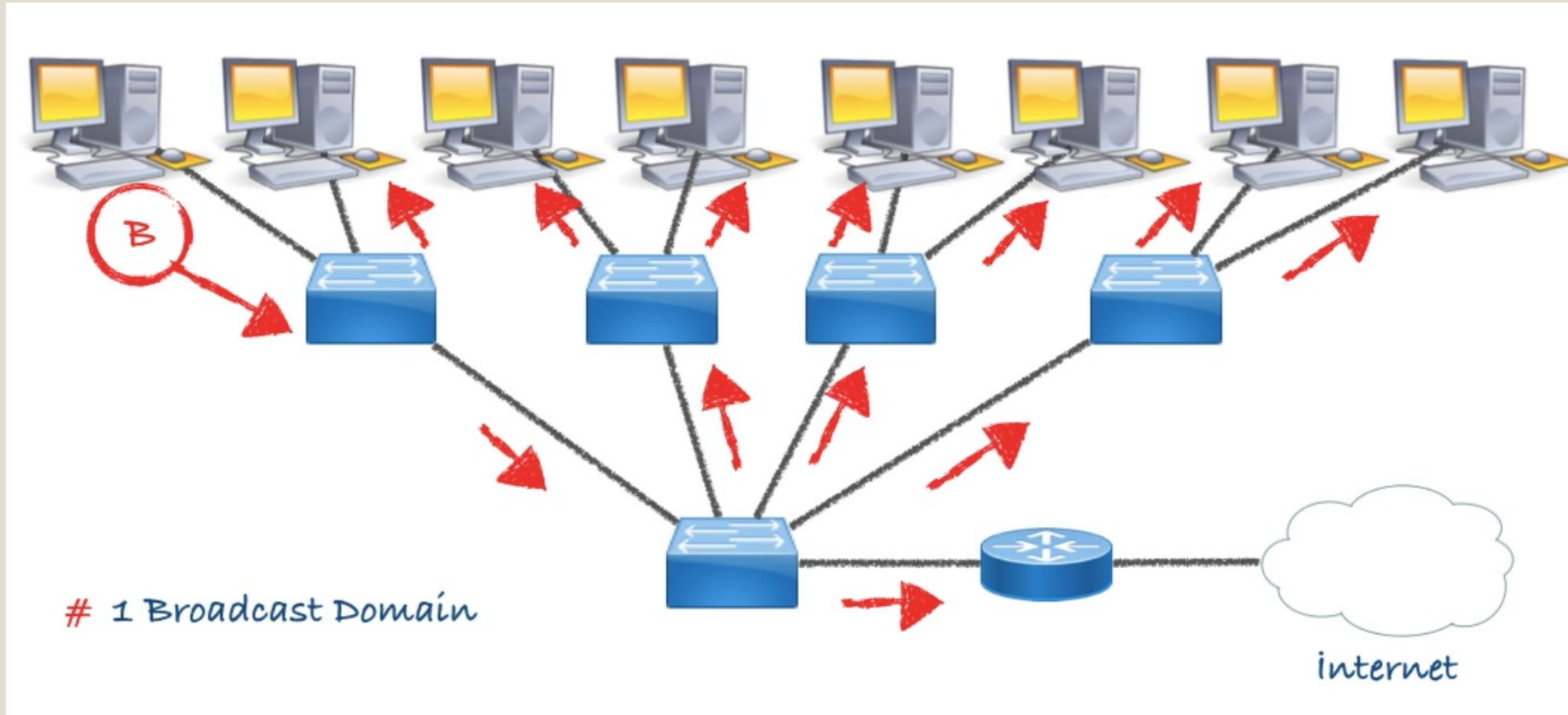
VLAN : Virtual Local Area Network

Sanal Yerel Alan Ağı



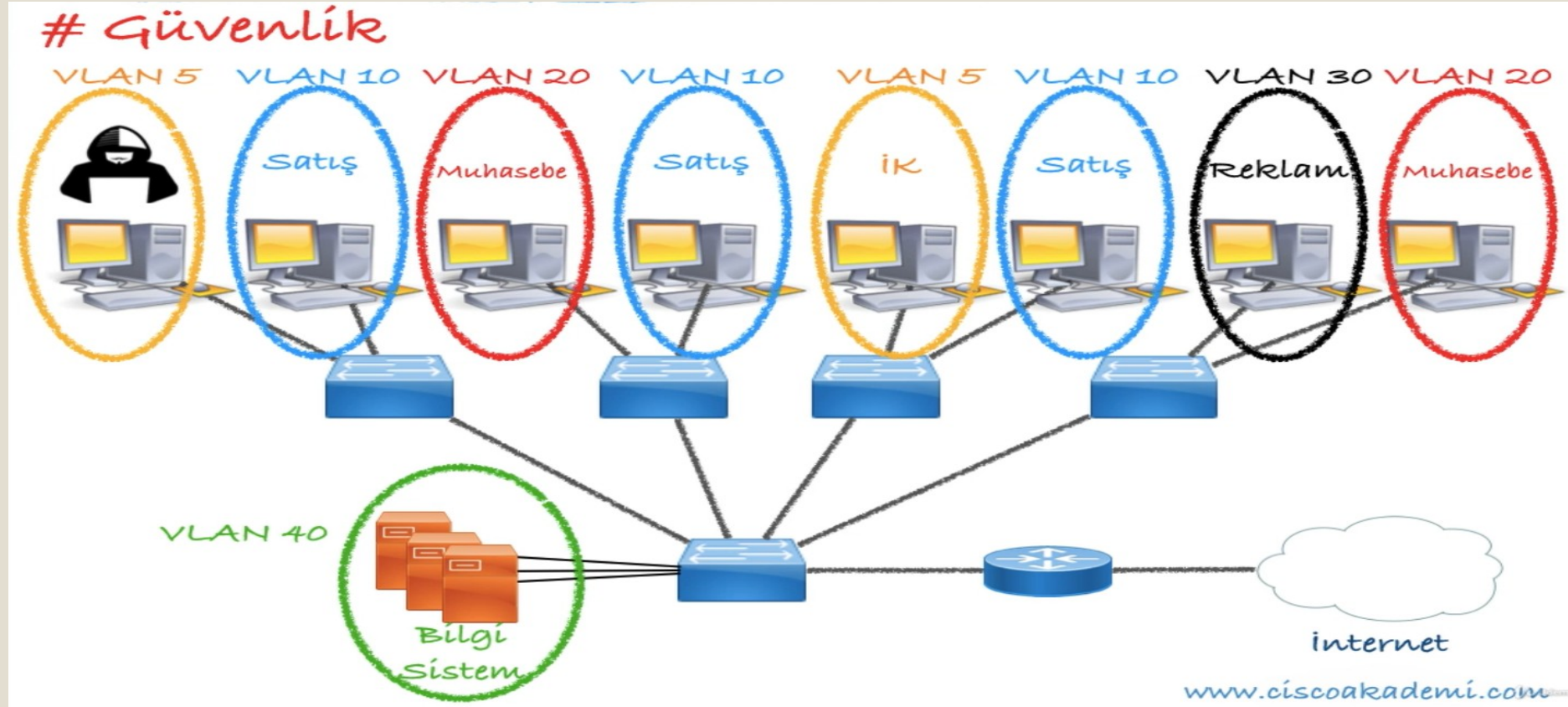
VLAN : Virtual Local Area Network

Sanal Yerel Alan Ağı



VLAN : Virtual Local Area Network

Sanal Yerel Alan Ağı



VLAN : Virtual Local Area Network

Sanal Yerel Alan Ağı

- Yerel alan ağının VLAN'lara ayrılması demek, ayrılan ağların birbirleriyle iletişimde olmaması demek değildir.
- Bu ağlar birbirleri ile layer 3 switch'ler ve router'lar kullanılarak belli kurallar ve belli sınırlamalar içerisinde iletişim kurabilirler.